

Ro.60 之后的研究回顾

这页接在 R0.00–R0.60 的阶段回顾之后，整理 R0.61 到 R0.72D 的 94 个研究节点。我按时间记录每一段实际证明了什么、哪条设想被具体反例或尺度分析排除，以及哪些条件还没有从 Navier–Stokes 方程中推出。这里的节点状态描述证据类型，不把版本封存误写成阶段目标已经解决。

累计回顾

R0.61–R0.72D

收录节点：94
 回顾截止时公开笔记：154
 回顾截止节点：R0.72D
 问题状态：仍未解决

这一页从 R0.60 的阶段终点继续

94

R0.61–R0.72D 研究节点

56

R0.70A–R0.72D 已公开并封存版本

21

按问题划分的研究阶段

0

全局正则性证明或破裂构造

R0.00–R0.60 的内容保留在上一份阶段回顾中。R0.60 的结论是：完整 Fourier–Leray 结构与高阶计算可以继续做，但还没有控制一般三维解的临界量。后面的 94 个节点沿着这个缺口推进；R0.70A–R0.72D 的 56 个版本已经公开并封存，但其中仍包含条件定理、反例、有限诊断和开放缺口。

节点数量不能换算成“问题完成了多少”。这些记录的作用是把条件结果、精确恒等式、计算证书、反例和停止条件分开。

Ro.60 之后的路线分成二十一个阶段

01

Ro.61–Ro.66 · 四阶递推与热加权周期

四阶目标先被写成显式路径和，再经过全指标相关分解、有限状态提升和热加权周期审计。指定周期包的主谱投影严格非零，但结论仍属于始终光滑的不变剪切类，不是一般三维奇性机制。

- Ro.61
- Ro.62
- Ro.64
- Ro.66

02

Ro.67A–Ro.68B-2f/g/h · 六阶、八阶与高阶尾

六阶零时间谱、仿射提升和完整热核主投影依次被封闭。十阶及以上目标尾在声明的剪切包内可求和。Ro.68B-2 当时只完成首热块和数值主 jet，状态仍是“进行中”；Ro.68B-2d/e 与 f/g/h 随后补齐导数、主根质量和完整缺陷修正，最终得到一个源锁定的严格负八阶系数。它仍是有限系数定理，不是全空间正则性结论。

- Ro.67A
- Ro.67C-2
- Ro.68A
- Ro.68B-2f/g/h

03

Ro.69A · 一个目标的完整 Picard 渐近

在声明的四阶临界振幅下，一个周期目标的完整 Picard 级数被严格组装：四阶修正保留非零极限，六阶、八阶与十阶以上项在该比较尺度消失。由于整个构造仍在全局光滑剪切类中，它关闭的是系数问题，不是奇点问题。

- Ro.69A

04

Ro.69B–Ro.69F · 横向稳定、解耦与预解算子

充分深的剪切数据包周围存在半径不缩小的临界横向正则球，完整线性化传播子也趋向自由热流。条件非线性解耦与每个固定光滑区间上的预解算子都可建立；但端点优化最多恢复经典 type-I 时间壳尺度，这条分支停在 Ro.69F。

- Ro.69B
- Ro.69C
- Ro.69D
- Ro.69E
- Ro.69F

Ro.69G–Ro.69O · 有符号核、压力与远近场

只依赖方向的核相消、局部压力符号和裸空间截断都没有普适收益。真实速度生成结构把远场压力 Hessian 改善到 R^{-5} ；空间交换子和耗散插值又把领先压力余项降回二次 enstrophy 层级。到 Ro.69O，压力时间指数已经闭合，剩余主障碍转向三维涡量拉伸。

Ro.69G	Ro.69H	Ro.69K	Ro.69N	Ro.69O
--------	--------	--------	--------	--------

Ro.69P–Ro.69W · 拉伸几何、物理环带与静态族

点态拉伸尖锐常数可由光滑无散场实现；方向扩散不是额外耗散，涡量差分优化仍回到经典六次代价，单个 Fourier 壳也可承载全部有符号拉伸。双增量物理环带恒等式随后成立。纯膨胀不能改善全空间比值；Ro.69V 严格排除无限尺度分离，却只以 QMC 诊断尺度比四的有限分离。Ro.69W 才用外向舍入区间和独立检查严格排除尺度比四的整个闭振幅族。

Ro.69P	Ro.69Q	Ro.69R	Ro.69S	Ro.69T	Ro.69V	Ro.69W
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

Ro.70A 只由比例四的严格余量推出非显式开邻域和共同短时连续性；诊断 pilot 的 $3.9 < \rho < 4.1$ 不是认证区间。移动环带标签本身也不会给出边界控制。匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分与核心矩变化随后被检查。冻结低频部分可由能量控制；移动低频与偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

Ro.70A	Ro.70D	Ro.70I
--------	--------	--------

Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路需要额外控制。有限个高频盲标量观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

Ro.70J	Ro.70L	Ro.70O
--------	--------	--------

Ro.70P–Ro.70Z · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也能精确写出。但能量级输入仍不能控制所需的 $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差通道有临界 Besov 增益；协方差面积、正主特征值和强谱隙都不足以决定有符号功的正负。

Ro.70P	Ro.70S	Ro.70Y	Ro.70Z
--------	--------	--------	--------

Ro.71A–Ro.71D · 恒定投影、正输出与物质热 tent

即使主投影恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在相同 Q 下反号；现有能量机制只给时间 L^1 。共同响应也不会自动产生壳层补偿。有符号细化留下非负缺陷，黏性和真实 NSE 初始迹能从零创造正功；完整物质热 tent 仍保留 k^2 临界代价。

- Ro.71A
- Ro.71B
- Ro.71C
- Ro.71D

Ro.71E–Ro.71F · Projected-Lamb 热体积与局部迹

Hodge 投影把 stretching 与 transport–filter commutator 压成同一个 projected-Lamb 注入。全局和固定有界重叠族中的局部热体积可由 Leray 能量支付；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。但精确光滑 2D3C 解保留 K^2 底边代价，内部 one-block 缩放也排除仅靠几何得到 $o(r^{-2})$ 。临界 Cr^{-2} 被饱和，没有被否定。

- Ro.71E
- Ro.71F
- Ro.71E 附图
- Ro.71F 附图

012

Ro.71G–Ro.71I · 驻留、projective heat 与 BV 归约

完整物理时间账本和全局光滑 2D3C 解排除 sign-only 驻留定理。在 $C \neq 0$ 的 denominator component 上，单位 projective heat curvature 有精确恒等式；纯热流 $G = 0$ 才直接单调耗散，localized NSE 仍保留 source ratio，软分母还会产生径向缺陷。联合抛物账本把加权 BV 缺口压到入口迹和单边生成；零入口脉冲仍显示 heat volume 单独支付时少两阶频率。

- Ro.71G
- Ro.71H
- Ro.71I

013

Ro.71J–Ro.71N · 全 frame、matched cells 与融合账本

逐壳正生成在完整 frame 中留下非负缺陷，匹配空间小区也不消除 K^2 热支付。黏性 collar 必须与局部 Laplacian 交换子精确融合；环带 Lamb 交换子虽有速度增量公式，直接绝对值估计仍产生四行临界账本。完整标量中的正平方最后被局部 enstrophy 精确抵消。

- Ro.71J
- Ro.71K
- Ro.71L
- Ro.71M
- Ro.71N

014

Ro.71O–Ro.71P · 一侧 faces 与同刻空间打包

soft denominator 在孤立有限阶零点恢复 hard quotient 的一侧 traces，并产生显式 signed/Jordan face atoms。抽象 smooth Hilbert paths 表明 ordinary budgets 不能单独推出统一 face sum；真实 NSE 在这里仅实现单个 initial jet，不能合成统一 NSE face-sum no-go。同一时刻的正进入可由有界重叠和 H^{-1} Lamb 平方和支付，跨时 entry multiplicity 仍需独立控制。

- Ro.71O
- Ro.71P

015

Ro.71Q–Ro.71R · 条件 Jensen 与 incidence

复时间解析性在有限经典窗口上给出带四项代价的 Jensen 计数；局部 forced-heat 方程又给出 finite conditional incidence theorem。两者都是条件定理。anchor、截断、覆盖、包络、event height 和 overlap 尚未由 Leray 预算统一支付，endpoint-square certificate 留下精确两阶错配。

- Ro.71Q
- Ro.71R

Ro.71S–Ro.71T · Directional packets 与真实内部 entry

在 directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下，finite directional-packet implication 成立：看见常值 entry 与频率一致的 Bessel payment 不能同时免费得到。Ro.71T 用有限维隐函数定理构造真正时间内部 entry，排除 bare normalized Leray–Lamb time payment，并给出有限 outgoing-coarea 表示和条件 trace-variation 账本。

Ro.71S

Ro.71T

Ro.71U–Ro.71Z · second-time jet、complete first row 与全部根边界

Ro.71U 给出 zero-count-independent all-shell second-time-jet theorem；finite prescribed recurrence 的量词是对每个 N 和给定有限时刻集合另选一条 exact 解，不是一条轨道无限回返。Ro.71V 把第一行账本转成 Leray–Hopf right-rooted excursion-height packing，并分离 level integral 与 fixed zero-level atom。Ro.71W 排除 data-uniform complete first-row bound，Ro.71X 在 fixed-dimensional small-coupling family 内补齐 complete roots 并达到 $D^{1/3}$ endpoint。Ro.71Y 证明 bounded observation coupling 下 selected growing-root ratio 至多为 $C\nu^{-2}\delta_{\text{obs}}^{4/3}/N$ 。Ro.71Z 不再计数根：复值 $W^{2,1}$ 函数的 BV 零点斜率引理、实剪切三角系统的 exact contraction 与 dissipative target row 直接控制全部 exact roots 的 squared-slope mass；把付款区间扩到 launch 后， $\mathcal{R}_Y$ 又消去逐根 enstrophy floor，给出 $C\nu^{-2}M^{-2}\delta_{\text{obs}}^{4/3}(1+\delta_{\text{obs}})$ 的 complete ratio。bounded coupling 下该量按 M^{-2} 消失；结论只覆盖声明的 triangular class。

Ro.71U

Ro.71V

Ro.71W

Ro.71X

Ro.71Y

Ro.71Z

Ro.71U 附图

Ro.71V 附图

Ro.71W 附图

Ro.71X 附图

Ro.71Y 附图

Ro.71Z 附图

Ro.71Z 证书

Ro.72A · 局部暴露相图与 exact Bessel 障碍

同一 real-shear triangular lattice 的 complete-root 上界可按观察层内的实际暴露支付：令 $\eta = |\delta|\Omega$ 、 $I = [A, A+L]$ ，则 $\ell_2(I) \leq \min\{L, C_\kappa\}$ ，normalized launch-inclusive ledger 至多为 $C\nu^{-2}e^{2\lambda_0 L}M^{-2}\eta^{4/3}[4 + \eta \min\{L, C_\kappa\}]$ 。当 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ 时，这个充分上界在 $\alpha < \min\{3/2, (6+3\beta)/7\}$ 内消失。有限支撑 launch 可取 $A_0 = 0$ ，但 normalized ledger 必须从 reference launch 开始；只有 $A = A_0 = 0$ 时观察层与付款层相同。

互补的 exact nearest-neighbour 构造在 $\delta_R = R^4$ 、 $L_R = O(R^{-3})$ 下跟随冻结 Bessel 流，在前 R 个 Bessel simple roots 附近各保留一个 simple exact root，并给出 selected rescaled target-row mass $(8/\pi^2) \log R + O(1)$ ；对应的物理 x -导数质量还要乘 δ_R^2 。这排除与 η 无关的 rescaled target-row all-root 常数；它没有证明 normalized nonlinear ledger 发散，也没有给出一般 NSE 结论。

Ro.72A

Ro.72A 附图

Ro.72A 证书

Ro.72B · 目标行参与率与 coherent many-carrier 排除

complete target-root theorem 不必由完整 multiplier norm 支付。令 $\rho_A = \|P_0 V_z(A_0)\|$ 、 $\chi_A = \rho_A^2 / \Omega^2$ ，则全部 exact roots 的 nonnegative row mass 至多为 $e^{2\lambda_0 L} M \rho_A^2 [1 + q_\rho + \eta \ell_\times]$ ，其中 $q_\rho \leq 3$ 、 $\ell_\times \leq \min\{L, C_\times\}$ 。normalized ledger 因而比 Ro.72A 多一个 exact participation factor χ_A ，并继续保留完整 Λ_1 charge。

在 exact launch、同相且幅度可比的 distinct positive carriers 上， $\chi_0 = O(M^{-1})$ 、 $\Omega^2/K_v = O(M^{-1})$ 、 $M/K_s = O(M^{-2})$ ，总裁频前因子为 $M^{-10/3}$ 。对 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ ，充分消失区域扩到 $\alpha < \min\{5/2, (10 + 3\beta)/7\}$ 。这是 coherent class 的 uniform exclusion，不是外部区域的 converse 或一般 NSE 结论。

Ro.72B

Ro.72B 附图

Ro.72B 证书

Ro.72C · 任意物理相位、热参与率与尖锐 phase-free 尺度

旧实系数公式不能直接把系数改成复数：那会破坏 skew-adjointness。任意物理 Fourier 相位必须把相反位移共轭配对，

$$(V_w F)_r = -iK_z \sum_l e^{-\kappa r_l^2 x} (w_l F_{r-r_l} + \overline{w_l} F_{r+r_l}).$$

这个算子在角变量中是 $-i$ 乘实剪切，因此能量收缩、目标行范数、 $q_\rho \leq 3$ 与 mixed-exposure 常数全部保留。耦合满足 $\delta \in \mathbb{R}$ ：标量零点斜率估计对每个实 δ 成立；只有 $\delta \neq 0$ 时才能除以 δ^2 ，得到 target-row complete-root mass theorem。

相位相消必须与 participation 联合估计。对互异正整数 carriers 和可比模长，

$$\Phi_{A,M} \leq CM^{-3} \left(\sum_{j=1}^M e^{-2\kappa A_0 j^2} \right)^{1/3}.$$

exact launch 给 phase-uniform $O(M^{-8/3})$ ，Rudin–Shapiro 符号族使这个代数前因子达到同阶，因此不能把 Ro.72B 的 coherent $M^{-10/3}$ 统一推广到任意相位。固定正时间 $A_* > 0$ 的 tail 为 $O(M^{-3})$ ，同相族达到同阶；但正时间 burn-in 不能擦除此前已累计的 nonnegative pre-ledger。

这里的尖锐性只针对完整账本上界中的代数前因子，不是实际根质量下界、normalized ledger 饱和、奇性构造或一般三维 Navier–Stokes 继续性定理。

Ro.72C

Ro.72C 附图

Ro.72C 证书

Ro.72D · 高频平移 Rudin–Shapiro 与真实 normalized saturation

把 Rudin–Shapiro 符号块平移到 $r_j = M + j$ 后，任意前缀界与 Abel 求和保持 $\Omega_0 \asymp \sqrt{M}$ ，同时把 $\int \|V\|$ 和 $\int \|V\|^2$ 分别压到 $M^{-3/2}$ 与 M^{-1} 。取 $\delta a = \gamma M^{3/2}$ 后，effective coupling 为 $\eta \asymp \gamma M^2$ ，但 total Dyson exposure 仍为 $O(\gamma)$ 。

与 target row 对齐的 launch data 在 $\tau_M = M^{-3}$ 经过一个 $O(M^{-1/2})e_0$ 调整后产生 exact simple interior root，root slope 为 aM 量级。匹配的 z -independent background 支付完整 D 并保持 $\mathcal{R}_Y = O(1)$ ；exact identity $\mathbb{P}(u \times \omega) = (-vf_z, 0, 0)$ 给 full-frequency charge $O(\gamma^2)$ 。最终 $\mathcal{J}_{\text{all}}/(D^{1/3}\Lambda_1)$ 有严格正下界，与 Ro.72C upper ledger 同为 M^0 。这不是发散或一般三维正则性结果。

Ro.72D

Ro.72D 附图

Ro.72D 证书

Ro.61–Ro.72D 的 94 节公开笔记

下面按原编号逐项列出本回顾覆盖的全部节点。状态标签只说明该节的主要证据类型：闭是声明范围内闭合，条件含有明确假设或仍有缺口，否是反例或 no-go，诊断是有限计算或中间节点；标签不表示 Clay 问题完成了多少。

闭 范围内闭合 条件 假设或缺口 否 路线排除 诊断 有限或中间证据

Ro.61 诊断	Ro.62 条件	Ro.63 条件	Ro.64 否	Ro.65 闭	Ro.66 闭
Ro.67A 闭	Ro.67B 闭	Ro.67C-1 闭	Ro.67C-2 闭	Ro.68A 闭	Ro.68B-1 闭
Ro.68B-2 诊断	Ro.68B-2d/e 条件	Ro.68B-2f/g/h 闭	Ro.69A 闭	Ro.69B 闭	Ro.69C 闭
Ro.69D 条件	Ro.69E 条件	Ro.69F 否	Ro.69G 否	Ro.69H 否	Ro.69I 否
Ro.69J 否	Ro.69K 闭	Ro.69L 条件	Ro.69M 否	Ro.69N 条件	Ro.69O 闭
Ro.69P 否	Ro.69Q 否	Ro.69R 否	Ro.69S 否	Ro.69T 诊断	Ro.69U 否
Ro.69V 诊断	Ro.69W 否	Ro.70A 条件	Ro.70B 否	Ro.70C 否	Ro.70D 否
Ro.70E 否	Ro.70F 否	Ro.70G 否	Ro.70H 条件	Ro.70I 条件	Ro.70J 否
Ro.70K 否	Ro.70L 否	Ro.70M 否	Ro.70N 否	Ro.70O 否	Ro.70P 条件
Ro.70Q 条件	Ro.70R 条件	Ro.70S 否	Ro.70T 闭	Ro.70U 否	Ro.70V 闭
Ro.70W 否	Ro.70X 否	Ro.70Y 条件	Ro.70Z 否	Ro.71A 否	Ro.71B 否
Ro.71C 否	Ro.71D 否	Ro.71E 条件	Ro.71F 条件	Ro.71G 否	Ro.71H 条件
Ro.71I 条件	Ro.71J 否	Ro.71K 否	Ro.71L 否	Ro.71M 否	Ro.71N 否
Ro.71O 闭	Ro.71P 条件	Ro.71Q 条件	Ro.71R 条件	Ro.71S 条件	Ro.71T 否
Ro.71U 闭	Ro.71V 否	Ro.71W 否	Ro.71X 闭	Ro.71Y 闭	Ro.71Z 闭
Ro.72A 闭	Ro.72B 闭	Ro.72C 闭	Ro.72D 闭		

目前可以保留的数学结果

- Ro.61–Ro.66 的四阶显式路径和、三进位相关分解、有限状态提升与热加权周期分析；指定周期包的主谱投影严格非零，但只在声明的不变剪切类中成立。

- Ro.67A–Ro.67C-2 的六阶零时间可达谱、质量—仿射提升、首周期完整热系数与完整热核渐近主投影；最后一个主投影严格为负。
- Ro.68A 的十阶及以上目标尾求和，以及 Ro.68B 系列的八阶有限关口。Ro.68B-2 是明确标为“进行中”的中间页；d/e 与 f/g/h 才补齐严格导数、主根质量和完整缺陷修正，最终证明一个固定八阶系数严格为负。这些都是源与构造族锁定的系数结论。
- Ro.69A 在四阶临界振幅下对一个周期目标完成 Picard 级数组装：四阶修正保留严格极限，六阶、八阶与十阶以上项在同一比较尺度消失。
- Ro.69B–Ro.69E 的统一横向正则球、线性传播子趋热、条件非线性解耦与固定光滑区间预解算子；Ro.69F 证明当前端点优化最多恢复经典 type-I 尺度。
- 方向型有符号核相消、局部压力符号与裸截断的反例；真实压力源的 R^{-5} 远场衰减、局部应力交换子，以及 Ro.69O 把领先压力时间余项降回二次 enstrophy 的闭合。
- Ro.69P–Ro.69S 的点态拉伸尖锐实现、方向扩散内部吸收障碍、涡量差分的经典六次边界，以及单个 Fourier 壳承载全部有符号拉伸的精确有限模态族。
- 双涡量增量的有符号物理环带恒等式、固定核心边界载荷的饱和与纯自相似膨胀下全空间比值不变。Ro.69V 严格证明两尺度无限分离返回基线，但尺度比四有限分离当时仍是 QMC 诊断；Ro.69W 的外向舍入区间证书才严格排除整个闭振幅静态族。
- Ro.70A 的非显式比例邻域、共同短时连续性与移动标签恒等式；显式比例区间没有认证，诊断 pilot 不能升级为证书。Ro.70B–I 随后给出匹配尺度反桥、真实小数据 signed cancellation、固定分辨率负故障、Yu remainder 横截性、相邻源伸缩缺陷、核心矩变化与尖锐 $s^{-1/2}$ 时间 Hardy 核；frozen-low sector 闭合，moving-low 与 deviatoric diagonal 仍开放。
- 偏差高—高相关无隐藏 helicity 零结构、归一化协方差的精确演化与非单调黏性项、局部源—形状补偿的压力符号障碍、应变传播子拉回的条件数代价，以及有限高频盲标量观测的临界重建 no-go。
- 完整 Littlewood–Paley 框架的能量级交换子与周期投影条件继续性桥、过滤协方差演化、秩一扩散平衡、近秩一平方根亏损，以及低阶输入趋零而 palinstrophy majorant 发散的精确光滑剪切序列。
- 完整 frame 拉伸账本中的裸幅值梯度消去、平方根残差边界、response-distance 核与临界 Besov $q = 3$ 界；rank-one area、正主特征值、强谱隙、相同协方差和恒定主投影都不足以决定 signed work。
- Ro.71A 的临界 projector 机制只给时间 L^1 ；Ro.71B–Ro.71D 的共同响应打包障碍、有符号分层非负缺陷、黏性正功创造和完整物质热 tent 恒等式。
- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。
- 移动 cutoff 的完整 projected-Lamb 恒等式、projected/material 等价，以及 matched local continuation consumer。
- 固定有界重叠族中的局部 heat packing 与任意 $\alpha > 0$ 的精确谱矩常数；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。
- 固定能量低块分片的底边—热体积临界分离，以及 one-block 严格内部柱对纯乘法 $o(r^{-2})$ 因子的尺度排除。
- projected-Lamb 的完整物理时间演化、归一化商的径向消去，以及零分母必须保留内部时间面的结论。
- 固定能量全局光滑 2D3C sign-only 驻留反例、临界相对超水平包络，以及 residence-only 不足的跨尺度构造。
- 在 $C \neq 0$ denominator component 上的单位 projective heat curvature identity、软分母缺陷和 $3\pi/(8\sqrt{\varepsilon})$ 线性交叉；纯热流 $G = 0$ 才直接单调耗散，localized NSE 仍带 source ratio。
- 固定能量 2D3C 点态角速度反例、固定 cutoff 的源—黏性主阶抵消，以及直接变差估计的两阶频率缺口。
- 联合名义抛物标量与振幅向量恒等式、终端面已吸收的单边 BV 归约，以及 $\text{soft } 1 + \theta_\varepsilon$ 阻尼账本。
- 对称八目标模 2D3C 零入口序列：精确初值 Fourier 常数、固定窗口 C^1 渐近脉冲，以及声明双环分量上的 heat-volume-only 两阶频率反例。
- 有限固定 frame/cell 的 all-shell positive-defect identity，以及 Ro.71E parent-only broad frame 上完整 frequency-frame 的 K^2 heat-payment 排除结论。

- 一组固定 aligned matched partitions 上的逐格零入口、严格分母、 K^{-2} local positive creation 和 $(\nu K^4)^{-1}$ heat/support 上界。
- 固定 cutoff 的 viscous collar 与 localized Laplacian commutator 精确融合；aligned cutoff-curl numerator 逐格为零，Leray 能量支付 denominator mass。
- annular-filter Lamb commutator 的精确二次速度增量公式，以及 fixed-cell projective pairing、radial identity 与四行尺度临界直接账本。
- 标准能量类与所测试 absolute increment、Carleson、normalized projected-Lamb budgets 的热包函数空间分离；该序列是线性热流，不是 NSE 解反例。
- 完整 fixed-cell 标量的 square-residual form、 $\nu\kappa_j^2$ radial/projective 精确消去，以及 local filtered-ensrophy 代回后的正平方精确抵消。
- 两个 $z_Q > 0$ 的显式 smooth NSE initial jets 给出 $\mathcal{J}_Q$ 双号；这是有限初始-jet 诊断，不是时间区间符号定理。
- soft-hard 精确因子分解、孤立有限阶零点的一侧 traces、signed/Jordan atoms 与奇偶阶 face 分类。
- raw source/radial 对数质量的精确抵消、ordinary-budget 抽象分离，以及右 entry trace $1/4$ 的 smooth NSE initial jet。
- 半开窗口上的 componentwise segmented/relaxed positive-entry decomposition：扣除 branch-interior variation 与 initial trace 后恢复 entries；ordinary hard BV 正跳跃与 soft entry 相差 $\min(A_+, A_-)$ 。
- 同刻 positive entries 的 bounded-overlap spatial batching、distinct entry-time counting-measure reduction、有限解析截断与 sharp NSE initial entry。
- 有限 owned parabolic windows 上的 Hilbert-valued conditional Jensen theorem、Temam lobe 内的显式双边圆盘，以及 anchor、truncation、cover、H-envelope 四税；radius 与 upper bound 单独不能给出 uniform entry packing。
- localized forced heat equation、带 uniform lower height 与 essential overlap hypotheses 的 finite conditional incidence packing、rho-dependent source ledger，以及 covariant optimal constant / rho=2 minimal Leray payment 的精确两阶错配；NSE 高频例只定义 initial first-jet surrogate。
- directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下的 finite directional-packet implication、critical Bessel diagonal 与 repeated-packet lower bounds、necessary directional Carleson condition、backward-heat kernel 和 bounded bilinear constant-mode dichotomy；Ro.71S 的 genuine NSE scaling no-go 只覆盖 initial observation-boundary entry。
- Ro.71T 的 finite-dimensional IFT positive-time internal-entry construction、global positive entry simplicity、induced local positive cell、bounded-energy/ensrophy internal scaling no-go、finite outgoing-coarea identity，以及带完整 F_t 、 Y_t 账本的 conditional trace-variation theorem。
- Ro.71U 在 compact classical window 与 $0 < \inf_K Y \leq \sup_K Y < \infty$ 假设下的 zero-count-independent Hilbert sampling、all-shell second-time-jet theorem、Leray-level first row 与 stronger recurrence row；对每个 N 和给定 finite time set 另选一条 exact unforced 2.5D 解的 prescribed recurrence，而非单条无限回返轨道；unit energy-ensrophy ball 上 raw count 无统一界；以及 shrinking-atom 与 Ro.71T target-support 边界。
- Ro.71V 的 Leray-Hopf compact-shell AC representatives、right-rooted scale-zero excursion-height packing、左端已正 component 的 initial-trace 例外、精确 excursion-to-atom 因子、weighted area hierarchy 与 sine method test；以及固定 target/window 下、相对所选 singleton target shell first-time-jet row 的 genuine unforced 2.5D sampling obstruction，其中第一个 prescribed root 已另行支付。完整 global ν^2 baseline 与替代 dynamical charge 尚未排除。
- Ro.71W 的 amplitude-doped exact triangular 2.5D sequence、uniform rescaled Fourier-lattice IFT、指定的 $m = 2$ exact simple root、 $Y_q \asymp \mathcal{A}_q^2 q^2$ 、full-frequency projected rotational charge bound 与 data-uniform complete first-row no-go。初始 data size 无界；只排除 D^β 、 $\beta < 1/3$ ，不排除 $D^{1/3}$ 或更强数据依赖。
- Ro.71X 在固定充分小 δ 与 $A = \delta q^2$ 的 uniform IFT 邻域内，用 ECT、compact C^1 分离与半直线 integrating factor 完成全部实时间 target-root 账本；并证明 $D \asymp \delta^2 q^6$ 、complete $\mathcal{J} \asymp \delta^2 q^2$ 、 $\nu^2 \leq \Lambda_1 \leq C(\nu^2 + \delta^2)$ 和 $\mathcal{J}/(D^{1/3}\Lambda_1) \asymp \delta^{4/3}$ 。这是声明的固定维 triangular family 内部饱和，不是 universal endpoint 或正则性定理。
- Ro.71Y 的 growing-root operator-sampling theorem：在 real-shear、fixed-target、unit-phase 和 full data/root-time floors 下，selected exact roots 满足 $\mathcal{J}_N^{\text{sel}}/(D_N^{1/3}\Lambda_1) \leq C\nu^{-2}\delta_{\text{obs},N}^{4/3}/N$ 。bounded coupling 下 selected ratio 消失；fixed-gap

estimate 改善到 $C\delta_{\text{obs}}^{4/3}/(h_N N^2)$ 。本节同时修正 Ro.71X route matrix 的 unweighted lower comparison：正确的是 heat-weighted lower bound；observation coupling、Dyson exposure 与完整 IFT certificate 彼此不同。

- Ro.71Z 的 complete all-root closure：复值 $W^{2,1}$ 零点斜率质量由首个斜率与 $\|g'\|_\infty \int |g''|$ 控制；在声明的 real-shear triangular system 中，exact contraction、目标行变差和黏性支付给出与根数无关的 all-root estimate。付款区间包含 launch 后， $\mathcal{R}_Y$ 把逐根分母换成一次 $\sup Y$ ，从而在 bounded coupling 下得到 M^{-2} suppression。fixed observation window 的 retention 可以指数消失；strong coupling 与 shrinking layer 仍开放。
- Ro.72A 的 local-exposure closure：complete-root 账本的强耦合代价收紧为 $\eta \min\{L, C_\kappa\}$ ，从而给出 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ 下 $\alpha < \min\{3/2, (6 + 3\beta)/7\}$ 的充分消失区域；有限支撑 launch 可从 $A_0 = 0$ 开始。互补的 exact Bessel 构造产生 $(8/\pi^2) \log R + O(1)$ 的 selected rescaled target-row mass，排除 η -independent rescaled target-row all-root 常数，但不证明 normalized nonlinear ledger 发散。
- Ro.72B 的 target-row mixed-exposure theorem：complete-root 前因子从 $M\Omega^2$ 收紧到 $M\rho_A^2$ ，精确 Q -row payment 为 3，mixed exposure 常数为 $C_\times = \sqrt{C_\kappa/(2\kappa)}$ 。full normalized ledger 获得 $\chi_A = \rho_A^2/\Omega^2$ ；exact-launch 同相可比 family 的 carrier prefactor 为 $M^{-10/3}$ ，充分区域为 $\alpha < \min\{5/2, (10 + 3\beta)/7\}$ 。enhanced dissipation 只能改善 restart 后的 tail，不能抹去 pre-ledger。
- Ro.72C 的 arbitrary-physical-phase extension：相反位移必须携带 w_l 与 $\overline{w_l}$ ，不能把旧公式直接复系数化。标量 slope estimate 对每个实 δ 成立；target-row root-mass theorem 只在 $\delta \neq 0$ 时成立。联合 participation inequality 给出 exact-launch phase-uniform $M^{-8/3}$ 与固定正时间 tail M^{-3} ；Rudin–Shapiro 与同相族分别使这两个代数前因子达到同阶。它们不是 actual root-mass lower bounds，也不触及一般三维正则性。
- Ro.72D 的 shifted Rudin–Shapiro dynamical saturation： $r_j = M + j$ 的热权 multiplier 满足 $\int \|V_M\| \lesssim M^{-3/2}$ 、 $\int \|V_M\|^2 \lesssim M^{-1}$ ； $\eta \asymp M^2$ 时仍有 bounded Dyson exposure。一个 $O(M^{-1/2})$ launch adjustment 在 $\tau_M = M^{-3}$ 产生 exact simple interior root，slope 为 M 量级。匹配 background 与 full-frequency projected charge 给 bounded $\mathcal{R}_Y$ 和 Λ_1 ，从而 complete normalized ledger 有正下界。该比值不发散，结论仍限于 exact triangular class。

这些结果可以分别整理成条件定理、精确恒等式、反例或计算辅助分析。是否具有独立发表价值，还需要更系统的文献比较和外部同行判断。

04 / 目前的判断

静态 phase-free 上界已经由真实动力学达到，但比值仍停在 order one

截至 Ro.72D，没有新的无条件继续性判据，没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有证明有限时破裂。不能把 94 个节点或 56 个已公开并封存版本解释成对千禧年问题完成了某个比例。

Ro.72C 留下的实际根缺口已经关闭。高频平移 Rudin–Shapiro family 同时保留真实 positive-time root、complete target slope、full data cost、fixed-interval enstrophy contrast 和 full rotational charge；normalized complete ledger 不再随 M 消失。

这个结果仍是 exact triangular 2.5D class 内的 sharpness theorem。比值保持有限，没有反驳 $D^{1/3}\Lambda_1$ payment。一般三维 vortex stretching 与 critical-norm continuation 仍未被触及。

05 / 下一步

Ro.72E 检查 supercritical growth 与 universal order-one ceiling

第一条路线把 η 提到 M^2 以上，并同时改变 block height、width 或 phase geometry，检查 numerator 是否能比 full rotational charge 更快增长。

如果所有 supercritical routes 都让 Λ_1 同阶增加，第二条路线就证明 triangular class 的 order-one ceiling。两条路线都必须保留 positive-time exact root、固定物理区间、完整 background cost 和 full-frequency charge。

这里的“已公开并封存”只指声明范围内可复核

“已公开并封存”表示相应推导、精确计算程序、独立检查和公开材料在声明范围内已经核对，不表示阶段目标已解决，也不表示通过外部同行评审。计算反例和光滑解族只排除它们明确覆盖的估计。

本回顾没有证明三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。Clay 正式问题仍然开放。

逐节笔记、证书和历史回顾

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留 Ro.72C 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.72D](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [浏览机器可读证书](#) · [查看 Ro.72D 双路证书](#) · [下载同步 PDF](#) · [上一版累计回顾 PDF](#)

各已生成的 HTML、PDF、首页路线入口和首页进展入口按版本保留。正式附图同时保留源数据、绘图程序、环境、独立验证和校验和。